$$\boxed{3x^2 - 4xy + 4y^2 + 8x - 1 = 0}$$

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \qquad M = \begin{bmatrix} A & \frac{B}{2} \\ \frac{B}{2} & C \end{bmatrix} \quad e \quad K = [D \; E]$$

X ↓ Variáveis

M ↓ Coeficientes quadráticos

K ↓ Coeficientes lineares

$$X^T M X = [x \; y] \begin{bmatrix} A & \frac{B}{2} \\ \frac{B}{2} & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = [x \; y] \begin{bmatrix} Ax + \frac{B}{2}y \\ \frac{B}{2}x \quad Cy \end{bmatrix}$$

$$= [Ax^2 + Bxy + Cy^2]$$

$$Kx = [D \; E] \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = [Dx + Ey]$$

$$X^T M X + K X + F = 0$$

(equação de uma cônica na forma matricial)

$$M = PDP^T$$

$$X^T M X + KX + F = 0$$

$$\Longleftrightarrow X^T (PDP^T) X + KX + F = 0$$

$$\Longleftrightarrow \underbrace{(X^T P)}_{\hat{X}} D (P^T X) + KX + F = 0$$

$$\hat{X} = P^T X \Rightarrow P\hat{X} = X \Rightarrow KX = KX = KP\hat{X} = \hat{K}\hat{X}$$

$$\hat{X}^T D \hat{X} + \hat{K}\hat{X} + F = 0$$

$\downarrow$ abrindo a conta

$$\lambda_1 \hat{X}^2 + \lambda_2 \hat{X}^2 + D\hat{X} + \hat{E}Y + F = 0$$

A.C > 0 Elipse

A.C < 0 Hyperbole

A.C = 0 Parábola

Resumindo: $AX^2 + BXY + CY^2 + DX + EY + F = 0$

- Escrevemos na forma matricial:

$$X^T M X + K X + F = 0$$

- Diagonalizamos matriz simétrica:

$$M : M = P D P^{-1} \text{ onde } P^{-1} = P^T$$

- Substituimos $M = P D P^T$ na equação matricial:

$$(P^T X)^T D (P^T X) + K X + F = 0$$

- Fazemos mudança de coordenadas $\hat{X} = P^T X$

$$\hat{X}^T D \hat{X} + \hat{K} \hat{X} + F = 0$$

- Obtemos equação nas novas coordenadas sem termo misto

$$\lambda_1 \hat{X}^2 + \lambda_2 \hat{Y}^2 + \hat{D} \hat{X} + \hat{E} \hat{Y} + F = 0$$

onde λ_1 e λ_2 são os autovalores de M e

$[\hat{D}\ \hat{E}] = KP$

Ex:

$$5x^2 - 4xy + 8x^2 - 36 = 0$$

$$A = 5,\ B = -4,\ C = 8,\ D = 0,\ E = 0,$$
$$F = -36$$

Forma matricial: $X^t M X - 36 = 0$

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{ e } M = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{bmatrix}$$

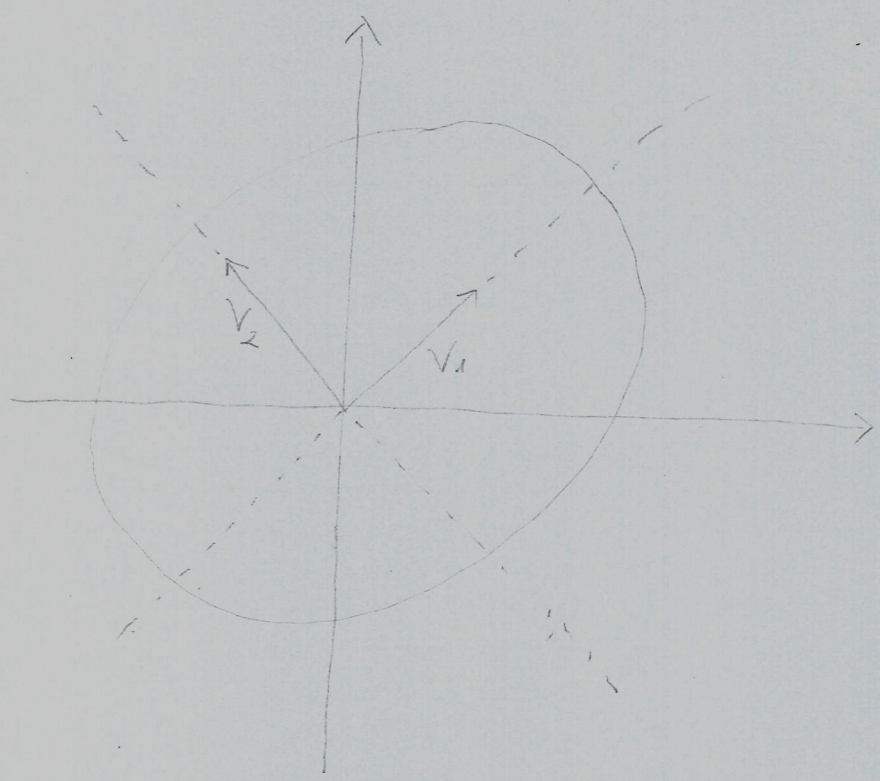
Diagonalização de M ($M = PDP^t$):

$$D = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix} \text{ e } P = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

DP/ montar

Mudança de coordenadas: $\hat{X} = P^T X$

$$(\hat{X})^T D \hat{X} - 36 = 0$$

$$4x^2 + 9y^2 - 36 = 0$$

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$